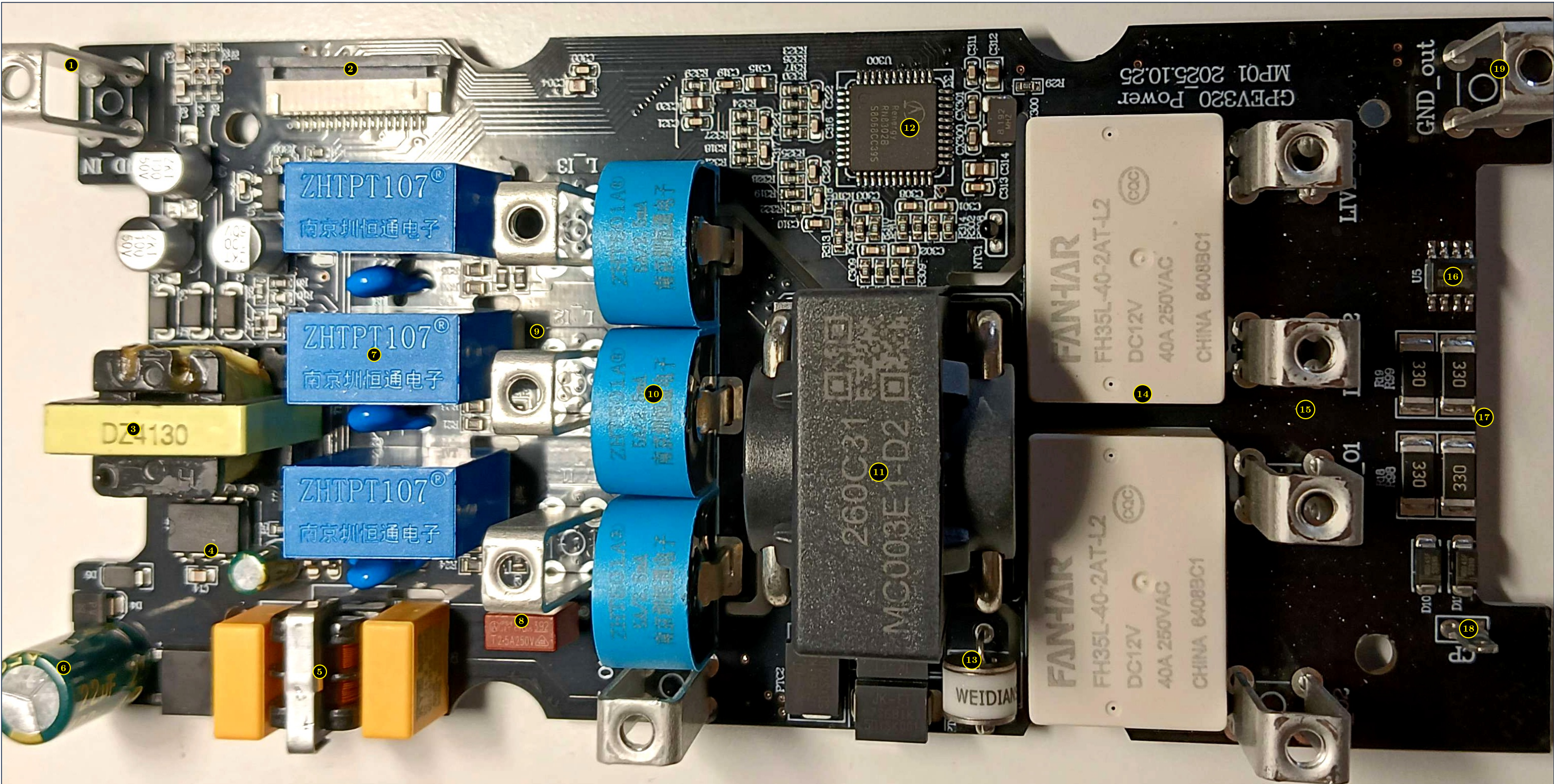




MAPA PLYTY — gdzie co leży

STRONA ELEMENTÓW



1 — GND\_IN, zacisk PE wejściowy  
2 — złącze FFC 20-pin  
3 — DZ4130, transformator  
4 — VIPer22A, PC817, TL431, 1117

5 — filtr EMI i mostek DB207S  
6 — kondensator szyny DC 22 µF  
7 — TV1–TV3, przekładniki napięciowe  
8 — AF1, bezpiecznik T2.5 A

9 — zaciski wejściowe L\_11..L\_13, N\_01  
10 — T11–T13, przekładniki prądowe  
11 — czujnik różnicowy 260C31  
12 — U300 RN8302B + X300

13 — odgromnik D3 i warystory  
14 — RY1, RY2, przekaźniki bistabilne  
15 — zaciski wyjściowe  
16 — U5 (nadruk nieczytelny)

17 — R18 R98 R19 R99, nadruk 330  
18 — pole CP oraz D10, D11  
19 — GND\_out, zacisk PE wyjściowy  
A — pola stykowe przekaźników  
B — wyprowadzenia cewek (pomiar P-3)  
C — wiązka od U300 do FFC

## OPIS FUNKCJONALNY

### 1. Wejście i tor mocy

Płyta ma pięć zacisków wejściowych w postaci lutowanych blaszek z otworem pod śrubę: L\_11, L\_12, L\_13, N\_01 oraz GND\_IN; odpowiadają żyłom kabla z wtykiem CEE 16 A / 5P. Po stronie wyjściowej są cztery zaciski przełączane oraz GND\_out. Przewód ochronny nie przechodzi przez żaden element czynny — i nie jest to niedopatrzenie, tylko wynóg: PE musi być połączony przed podaniem napięcia i rozłączony po jego odjęciu, a najprostszym sposobem spełnienia tego warunku jest naciąganie co wcale.

### 2. Ochrona przepięciowa

Trzy elementy JK-ET 7S681K (sitodruk PTC1–PTC3) to warystory o napięciu 680 V. Sama wartość jest informacją diagnostyczną: dla pojedynczej fazy 230 V stosuje się zwykle 470 V, a 680 V dobiera się tam, gdzie element może zobaczyć napięcie międzyfazowe 400 V. Warystory pracują szeregowo z odgromnikiem gazowym D3 połączonym z PE. Połączenie szeregowe jest celowe — sam warystor między fazą a PE upływałby prąd i potrafilby wyzwać różnicówkę w instalacji klienta.

### 3. Pomiar prądu

Trzy rdzenie ZHTC01A0 są nasunięte bezpośrednio na blaski zacisków — przewód fazowy stanowi uzwojenie pierwotne o jednym zwoju. Etykieta podaje prąd wtórny **2,5 mA**, natomiast **1** pierwsza cyfra prądu pierwotnego jest na zdjęciach nieostra: **5 A** albo **6 A**, co daje przekładnię 2000:1 albo 2400:1. Przy prądzie znamionowym 16 A prąd wtórny wynosi więc **6,7–8 mA** — różnica jest bez znaczenia dla zasady działania, ale ma znaczenie przy doborzaniu rezystora bocznikującego. Przewód neutralny przekładnika nie ma.

### 4. Pomiar napięcia

Trzy przekładniki ZHTPT107 są elementami prądowymi (2 mA / 2 mA): mierzą prąd wymuszony przez rezystory szeregowe 49,9 kΩ (nadruk 4992). Przekładnia napięciowa wynika więc z rezystorów, a nie z liczby zwojów — co ma praktyczne znaczenie, bo uszkodzenie jednego rezystora przesuwa wskazanie napięcia tylko na jednej fazie.

### 5. Licznik energii U300

Renergy RN8302B to trójfazowy, czteroprzewodowy układ pomiaru energii w obudowie LQFP-44, taktowany rezonatorem 8,192 MHz, o zakresie wejść ±400 mV i zasilaniu 3,0–3,6 V. Mierzy napięcia, prądy, moce i energię, a wyniki przekazuje magistralą szeregową do mikrokontrolera na płycie sterującej. To on odpowiada za wskazania licznika na wyświetlaczu 2,4". Wejścia INP / INN (prąd przewodu neutralnego) pozostają niewykorzystane.

### 6. Czujnik różnicowy

Moduł 260C31 / MC003E1-D2 wraz z rdzeniem T2 obejmuje wszystkie cztery przewody czynne i realizuje wymaganą dla ładowarek detekcję prądu różnicowego 30 mA AC oraz 6 mA DC (RDC-DD). Moduł jest hermetyczny — jego wnętrza nie da się otworzyć ze zdjęć. Z punktu widzenia serwisu jest to element wymienny jako całość.

### 7. Łącznik główny — przekaźniki bistabilne

Dwa przekaźniki FANHAR FH35L-40-2AT-L2 przełączają łącznie cztery bieguny (2 zestyki 40 A / 250 VAC na korpus). Litera L w symbolu oznacza wersję *latching* — **bistabilną**, z dwiema cewkami: SET i RESET. Katalog producenta opisuje FH35L-40 jako latching relay, 2 sets of 40 A", a liczba wyprowadzeń na stronie lutowanej (cztery grube i cztery cienkie na korpus) potwierdza wersję dwucewkową.

To nie jest szczegół kosmetyczny. Przekaźnik bistabilny nie ma sprężyny powrotnej — po impulsie SET zestyki zostają zwarte również wtedy, gdy zabraknie zasilania cewki, a rozłączenie wymaga aktywnego impulsu RESET. Wynikają z tego trzy konsekwencje: (1) urządzenie nie grzeje się od cewek, co ma znaczenie w szczelnej obudowie IP65; (2) sterownik musi mieć niezależną informację o rzeczywistym stanie zestyków — to mocny argument za tym, że U5 przy zaciskach wyjściowych służy do detekcji stanu styków; (3) pomiar napięcia na cewce zwykłym woltomierzem nic nie rozstrzyga, bo napięcie pojawia się tam tylko na czas impulsu.

Zapas prądowy jest przy tym duży — 40 A zestyku przy 16 A prądu roboczego. Nie chodzi o obciążalność ciągłą, lecz o trwałość przy wielokrotnym łączeniu pod obciążeniem i o zdolność do rozłączenia w warunkach zwarcioych.

### 8. Zasilacz pomocniczy

Przetwornica flyback na układzie VIPer22A (scalony sterownik z wbudowanym tranzystorem MOSFET, 60 kHz, 730 V, ok. 7 W) i transformatorze DZ4130, poprzedzona bezpiecznikiem AF1 T2.5 A, filtrem przeciwzakłócenowym i mostkiem DB207S. Wyjście +12 V zasilá cewki przekaźników i płytę sterującą; stabilizator 1117 wytwarza +3,3 V dla części sygnałowej. Sprężenie zwrotne zamyka się przez TL431 i transoptor PC817, co utrzymuje izolację galwaniczną.

### 9. Interfejs międzypłytowy

Cała komunikacja z płytą sterującą odbywa się jednym złączem FFC 20-pin, umieszczonym przy zacisku GND\_IN. Płyta zasilająca jest płytą *wykonawczą*: mierzy, przełącza i zasilá. Wszystkie decyzje podejmuje sterownik na drugiej płycie.

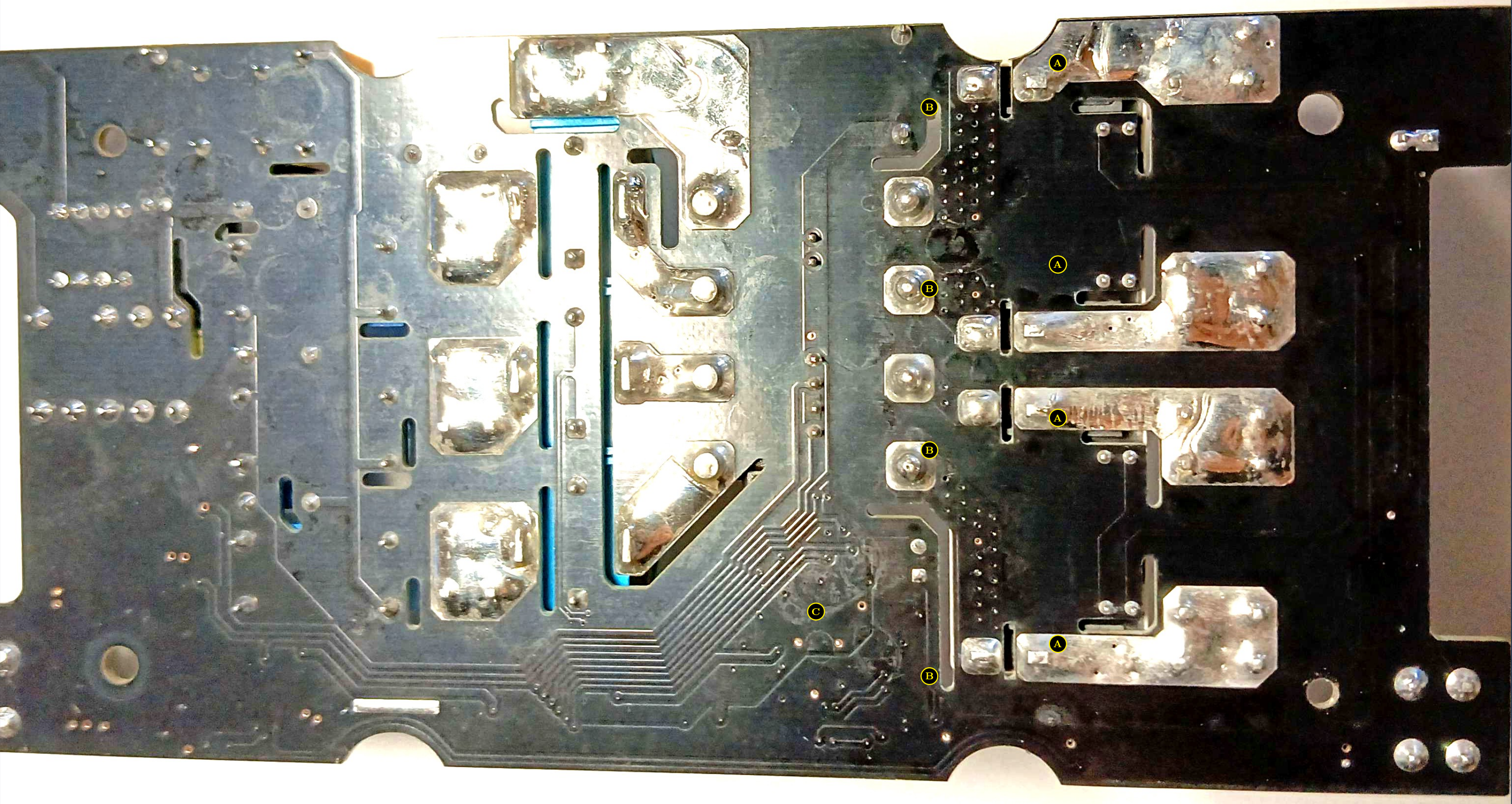
## CZEGO NA PLYCIE NIE MA

Ustalenie negatywne bywa równie użyteczne jak pozytywne:

- nie ma mikrokontrolera — U300 tylko mierzy;
- nie ma przekładnika prądowego w przewodzie N;
- nie ma stycznika — łączy przekaźniki, i to bistabilne, więc nie ma tu „samoczynnego opadania” po zaniku zasilania;
- nie ma układu generującego ±12 V dla sygnału CP, co wskazuje, że CP powstaje na płycie sterującej.

STRONA LUTOWANA

— odbita wzdłuż dłuższej krawędzi: lewo i prawo pozostaje, góra i dół zamienione



## WYKAZ ELEMENTÓW

| Ozn.        | Element                    | Funkcja                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| U300        | Renergy RN8302B, LQFP-44   | licznik energii 3-fazowy                   |
| X300        | rezonator 8,192 MHz        | zegar U300                                 |
| U7          | ST VIPer22A                | sterownik flyback, 60 kHz                  |
| T1          | DZ4130                     | transformator flyback                      |
| U1          | 1117-3,3                   | stabilizator +3,3 V                        |
| TL1         | TL431                      | źródło odniesienia                         |
| —           | UMW 817C (PC817)           | transoptor sprzężenia                      |
| DB207S      |                            | mostek 2 A / 1000 V                        |
| AF1         | bezpiecznik T2.5 A / 250 V | zabezpieczenie zasilacza                   |
| RY1 RY2     | FANHAR FH35L-40-2AT-L2     | bistabilny, dwucewkowy, 2x40 A, cewki 12 V |
| T11..T13    | ZHTC01A0, wtórny 2,5 mA    | przekładniki prądowe                       |
| TV1..TV3    | ZHTPT107 2 mA / 2 mA       | przekładniki napięciowe                    |
| PTC1..PTC3  | JK-ET 7S681K               | warystor 680 V                             |
| D3          | WEIDIAN                    | odgromnik gazowy                           |
| —           | 260C31 / MC003E1-D2        | czujnik różnicowy                          |
| T2          | rdzeń pierścieniowy        | j.w.                                       |
| D10 D11     | MDD SS310                  | Schottky 3 A / 100 V                       |
| D1 D6 D8 D9 | SS310 (SMA)                | prostownik wtórny                          |
| C4 C7 C13   | ZKT 100 µF / 50 V          | filtr +12 V                                |
| —           | 22 µF / 400 V              | szyna DC                                   |
| C5 C8       | kondensatory X2            | filtr EMI                                  |
| R15..R36    | 49,9 kΩ 1% (4992)          | wejścia TV1..TV3                           |
| R18 R98     | nadruk 330                 | ■ patrz obszar 6                           |
| R19 R99     | nadruk 330                 | ■ patrz obszar 6                           |
| U5          | SO-8, nadruk nieczytelny   | ■ patrz obszar 6                           |
| NTC1        | pole obsadzone             | pomiar temperatury                         |

## PROCEDURY WERYFIKACYJNE

Wszystkie pomiary przy **odłączonym zasilaniu**, po sprawdzeniu, że kondensator szyny DC jest rozładowany.

**P-1. Rezystory R18 R98 R19 R99 i układ U5.** Zmierzyć rezystancję każdego z czterech rezystorów osobno — rozstrzygnie, czy jest to 33 Ω, czy 330 Ω. Następnie przedzwonić, czy łądnych łączy pole CP z U5 oraz czy istnieje połączenie do LIVE\_01 i LIVE\_02. *To jedyny pomiar rozstrzegający między hipotezą CP a hipotezą detekcji zesparowania styków — czyli między obwodem sterującym a obwodem bezpieczeństwa.*

**P-2. Odczyt oznaczenia U5.** Nadruk jest nieczytelny na zdjęciach; obejrzeć pod lupą przy oświetleniu bocznym. Nawet samo rozpoznanie, które wyprowadzenia są zasilaniem, pozwoli odróżnić transoptor od komparatora.

**P-3. Grupowanie biegunów przekaźników.** *Uwaga: przekaźniki są bistabilne.* Podać **krótki impuls** 12 V na cewkę SET korpusu RY1 (kilkadziesiąt ms; nie trzymać napięcia na stałe) i sprawdzić omomierzem, które pary zacisków wejście→wyjście się zewrą. Następnie podać impuls na cewkę RESET i sprawdzić, że się rozwarły. Powtórzyć dla RY2. **Po pomiarach zostawić oba przekaźniki w stanie RESET.**

**P-4. Konfiguracja przekładników napięciowych.** Przedzwonić uzwojenie pierwotne każdego TVx: czy drugi koniec dochodzi do N\_01 (gwiazda, 230 V), czy do sąsiedniej fazy (trójkąt, 400 V). Zmierzyć sumaryczną rezystancję szeregową — oczekiwane 99,8 kΩ albo 199,6 kΩ.

**P-5. Mapa złącza FFC.** Przedzwonić 20 styków do: szyny +12 V, +3,3 V, masy, cewek przekaźników, wyprowadzeń U300, wyprowadzeń modułu różnicowego, pola CP i pola NTC1. To jedyna droga do wiarygodnego schematu połączeń międzypłytowych.

**P-6. Boczniaki obwodów wtórnych.** Zmierzyć rezystory bocznikujące uzwojenia wtórne przekładników — oczekiwane rzędu 20–40 Ω dla prądowych i 100–140 Ω dla napięciowych (wejścia RN8302B mają zakres ±400 mV). Zmierzona wartość bocznika prądowego pozwoli też wstecznie ustalić przekładnię przekładnika, której nie da się odczytać ze zdjęć. Przerwany bocznik daje zawyżone lub zerowe wskazanie jednej fazy.

**P-7. Zasilanie pomocnicze.** Ustalić, z której fazy pobierane jest zasilanie (przedzwonić AF1 do L\_11..L\_13) i czy występuje szyna +5 V.

## DRZEWO USTEREK

Ścieżki wynikające z topologii płyty — kolejność sprawdzeń od najtańszego do najbardziej pracochłonnego.

### A. Martwa, wyświetlacz nie świeci.

Cały układ zasilany jest z jednego bezpiecznika, więc awaria obszaru 3 zabiera wszystko naraz. Kolejność: AF1 (ciągłość) → mostek DB207S w kierunku zaporowym → napięcie na kondensatorze szyny DC → +12 V → +3,3 V. Przepalony bezpiecznik jest zwykle *skutkiem*: przed wymianą sprawdzić mostek i kondensator, inaczej nowy bezpiecznik pójdzie od razu. Brak +12 V przy poprawnym ≈310 V DC wskazuje na VIPer22A albo przerwaną pętlę TL431/PC817; brak +3,3 V przy poprawnym +12 V — na U1.

### B. Wyświetlacz działa, ale nie ma napięcia na wyjściu.

Tu rozstrzyga, czy sterownik w ogóle wydał polecenie. Uchwycić impuls SET na cewce — oscyloskopem albo miernikiem z funkcją MIN/MAX — w chwili podłączania wtyku do pojazdu. *Impuls jest, zestyk nie zwiera* → przekaźnik lub jego obwód na płycie zasilającej. *Impulsu nie ma* → blokuje sterownik, a przyczyny szukać w CP, w sygnale czujnika różnicowego albo w pomiarze temperatury. Uwaga: brak stałego napięcia na cewce *nie* jest objawem usterki — przekaźnik jest bistabilny.

### C. Ładowanie przerywa się samo.

Sprawdzić najpierw termistor NTC1 i jego obwód — urządzenie ma zadeklarowaną funkcję pauzowania przy przegrzaniu, a fałszywy odczyt temperatury daje dokładnie ten objaw. Następnie sygnał alarmowy czujnika różnicowego.

### D. Błędne wskazania licznika.

Tylko *na jednej fazie* → przekładnik tej fazy albo jego bocznik (przerwa daje wskazanie zerowe lub skrajnie zawyżone). *Na wszystkich fazach naraz* → U300, jego zasilanie +3,3 V albo rezonator X300. Ten podział wynika wprost z budowy: każda faza ma osobny tor analogowy, wspólna jest dopiero część cyfrowa.

### E. Wyzwała różnicówkę w instalacji klienta.

Obszar 4: uszkodzony warystor upływa prąd do PE. Sprawdzić rezystancję PTC1–PTC3 względem węzła wspólnego oraz stan odgromnika D3 — to on ma odebrać ten upływ. Osobno rozważyć uszkodzenie modułu różnicowego, który przy zwarciu wyjścia alarmowego będzie zgłaszał usterkę bez rzeczywistego upływu.